02

第 2 章 · CHAPITRE 2

线性映射

Applications linéaires

2.1 定义

Définitions

2.1.1 线性映射

Applications linéaires

定义
Définition

设 E 与 F 为两个 $\mathbb{K}$-向量空间。

— 称映射 $f : E \to F$ 为从 E 到 F 的**线性映射**，若它满足（线性性）

$$\forall (x,y) \in E^2,\ \forall (\alpha,\beta) \in \mathbb{K}^2,\quad f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

从 E 到 F 的线性映射全体记作 $\mathcal{L}(E,F)$。

— 若此外 $E = F$，称 f 为 E 的**自同态**（endomorphisme）。E 的自同态全体记作 $\mathcal{L}(E)$。

— 若 f 是从 E 到 F 的双射线性映射，称 f 为从 E 到 F 的**同构**（isomorphisme），并称 E 与 F 同构。

— 若 $E = F$ 且 f 是从 E 到 F 的双射线性映射，称 f 为 E 的**自同构**（automorphisme）。E 的自同构全体记作 $GL(E)$。

— 从 E 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射称为 E 上的**线性形式**（forme linéaire）。

注
Remarques

— 若 f 线性，则 $f(0_E) = 0_F$。

— 若 f 是从 E 到 F 的线性映射，则

$$\forall (x_1,\cdots,x_n) \in E^n,\ \forall (\lambda_1,\cdots,\lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\quad f\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

例
Exemples

— 若 $\lambda \in \mathbb{K}$，则 $x \mapsto \lambda x$ 是自同态。

— $D :\ \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \to \mathcal{C}^0(\mathbb{R}),\ f \mapsto f'$ 是线性映射。

— $I :\ \mathcal{C}^0([a,b]) \to \mathbb{R},\ f \mapsto \int_a^b f(t)\,dt$ 是线性形式。

2.1.2 核与像

Noyau et image

先回顾关于映射的两组一般事实。

• 设 E, F 为两个集合，$A \subset E$，$B \subset F$，f 为从 E 到 F 的映射。

— $f(A) = \{f(x),\ x \in A\}$ 称为 A 在 f 下的**像集**，且 $f(A) \subset F$。

— $f^{-1}(B) = \{x \in E,\ f(x) \in B\}$ 称为 B 在 f 下的**原像**（逆像），且 $f^{-1}(B) \subset E$。

• 从 E 到 F 的映射 f 称为：

— **单射**：若 F 中每个元素在 E 中至多有一个原像：
$\forall x_1, x_2 \in E,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$；
— **满射**：若 F 中每个元素在 E 中至少有一个原像：$\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$；
— **双射**：若它既是单射又是满射：F 中每个元素在 E 中恰有一个原像，即
$\forall y \in F,\ \exists! x \in E,\ y = f(x)$。

命题
Proposition

设 f 是从 E 到 F 的线性映射。

1. E' 为 E 的子空间 $\Longrightarrow f(E')$ 为 F 的子空间；
2. F' 为 F 的子空间 $\Longrightarrow f^{-1}(F')$ 为 E 的子空间。

证明
Démonstration

1. 设 E' 为 E 的子空间：
   — $0_F \in f(E')$，因为 $0_F = f(0_E)$ 且 $0_E \in E'$。
   — 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$，$(y_1, y_2) \in f(E') \times f(E')$。由 $f(E')$ 的定义，存在 E' 中两个向量 x_1, x_2 使 $f(x_1) = y_1$，$f(x_2) = y_2$。于是
   $\alpha y_1 + \beta y_2 = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) = f(\alpha x_1 + \beta x_2) \in f(E')$。
2. 设 F' 为 F 的子空间：
   — $0_E \in f^{-1}(F')$，因为 $f(0_E) = 0_F$ 且 $0_F \in F'$。
   — 设 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$，$(x_1, x_2) \in f^{-1}(F') \times f^{-1}(F')$。由 $f^{-1}(F')$ 的定义，$f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 属于 F'。于是 $f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha f(x_1) + \beta f(x_2) \in F'$，这推出 $\alpha x_1 + \beta x_2 \in f^{-1}(F')$。

∎

定义
Définition

设 f 是从 E 到 F 的线性映射。

— $\mathrm{Ker}(f) = f^{-1}(\{0_F\}) = \{x \in E,\ f(x) = 0_F\}$ 称为 f 的核（noyau）；
— $\mathrm{Im}(f) = f(E) = \{y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)\}$ 称为 f 的像（image）。

由上一命题，$\mathrm{Ker}(f)$ 是 E 的子空间，$\mathrm{Im}(f)$ 是 F 的子空间。

定理
Théorème

设 f 是从 E 到 F 的线性映射，以下三条等价：

1. f 是单射；
2. $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$；
3. $\forall x \in E,\ f(x) = 0_F \Longrightarrow x = 0_E$。

证明
Démonstration

1 ⇒ 2

设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$，则 $f(0_E) = 0_F$，故 $0_E \in \mathrm{Ker}\, f$。设 f 为单射，则 0_F 至多有一个原像，而它已有一个，不可能再有其他：$f^{-1}(\{0_F\}) = \mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$。

2 ⇒ 3

设 $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$。对 $x \in E$，$f(x) = 0_F$ 推出 $x \in \mathrm{Ker}(f)$，从而 $x = 0_E$。

3 ⇒ 1

设 3 成立，证明 1。设 $(x_1, x_2) \in E^2$ 满足 $f(x_1) = f(x_2)$。由 f 的线性性得 $f(x_1 - x_2) = 0_F$，再由假设 3 得 $x_1 - x_2 = 0_E$，即 $x_1 = x_2$。这证明了 f 是单射。

■

2.1.3 $\mathcal{L}(E,F)$ 与 $\mathcal{L}(E)$ 的结构

Structures de L(E,F) et de L(E)

命题
Proposition

设 E 与 F 为两个 $\mathbb{K}$-向量空间。

1. $\mathcal{L}(E,F)$ 配备函数加法与函数的数乘后，是一个 $\mathbb{K}$-向量空间。
2. $(\mathcal{L}(E),+,\circ)$ 是一个环（一般不交换，即对 $(u,v)\in\mathcal{L}(E)^2$，$u\circ v$ 一般不等于 $v\circ u$）。这意味着 $(\mathcal{L}(E),+)$ 是阿贝尔群（满足结合律，有记作 0 的零元，存在逆元，且阿贝尔即交换：$u+v=v+u$），而 $\circ$ 满足结合律（即对 $(u,v,w)\in\mathcal{L}(E)^3$，$(u\circ v)\circ w=u\circ(v\circ w)$），并对 $+$ 满足分配律（即 $u\circ(v+w)=u\circ v+u\circ w$ 且 $(u+v)\circ w=u\circ w+v\circ w$）。
3. $(GL(E),\circ)$ 是一个群（不交换，因为一般 $u\circ v\neq v\circ u$）。

2.2 投影与对称

Projecteurs et Symétries

2.2.1 投影

Projections

定义
Définition

设 F,G 为 E 的两个子空间，满足 $F\oplus G=E$。映射 $p:E\to E$ 定义如下：对任意 $x\in E$，$p(x)$ 是 F 中满足"存在 $z\in G$ 使 $x=y+z$"的唯一元素 y。称 p 为沿 G 到 F 上的投影（projection sur F parallèlement à G）。

设 $p\in\mathcal{L}(E)$，若存在 F 与 G 使 p 为沿 G 到 F 上的投影，则称 p 为投影算子（projecteur）。

命题
Proposition

设 F,G 为 E 的两个子空间，满足 $F\oplus G=E$，p 为沿 G 到 F 上的投影，则：

1. p 是线性的；
2. $\mathrm{Ker}(p)=G$；
3. $\mathrm{Im}(p)=F=\{x\in E,\ x=p(x)\}$，即 p 的不动点集。

证明
Démonstration

1. 设 $(\alpha,\beta)\in\mathbb{K}^2$，$(x_1,x_2)\in E^2$。由 $F\oplus G=E$，可分解 x_1 与 x_2：$\exists(y_1,y_2)\in F^2,\ \exists(z_1,z_2)\in G^2$，使 $x_1=y_1+z_1$，$x_2=y_2+z_2$。于是 $\alpha x_1+\beta x_2=(\alpha y_1+\beta y_2)+(\alpha z_1+\beta z_2)$，其中 $\alpha y_1+\beta y_2\in F$，$\alpha z_1+\beta z_2\in G$，故 $p(\alpha x_1+\beta x_2)=\alpha y_1+\beta y_2=\alpha p(x_1)+\beta p(x_2)\in F$。
2. 设 $x\in E$，它可唯一分解为 $x=y+z$，$y\in F$，$z\in G$。若 $x\in\mathrm{Ker}(p)$，则 $p(x)=y=0_E$，故 $x=z\in G$，即 $\mathrm{Ker}(p)\subset G$。反之，若 $x\in G$，则 $y=0_E$，$z=x$，故 $p(x)=0_E$，即 $G\subset\mathrm{Ker}(p)$。所以两集合相等。
3. $\mathrm{Im}(p)\subset F$，且若 $y\in F$，则 $p(y)=y$，故 $F\subset\mathrm{Im}(p)$。还需验证 $F=\{x\in E,\ x=p(x)\}$。如上所述，若 $y\in F$，则 $p(y)=y$，故 $F\subset\{x\in E,\ x=p(x)\}$。另一方面，若 $x\in E$ 满足 $p(x)=x$，则 $x\in F$，故 $\{x\in E,\ x=p(x)\}\subset F$，等式成立。

■

例
Exemple

在 $E=\mathbb{R}^2$ 中，若 D 与 D' 是两条不同的向量直线，则 $D\oplus D'=\mathbb{R}^2$，由此即得沿 D' 到 D 上的投影这一熟知概念。

命题
Proposition

设 $p\in\mathcal{L}(E)$，则 p 是投影算子当且仅当 $p\circ p=p$。

证明
Démonstration

1. 设 p 为沿 G 到 F 上的投影，其中 $E=F\oplus G$。对任意 $x\in E$，$p(x)\in F$，故 $p\circ p(x)=p(x)$，这正说明 $p\circ p=p$。
2. 反之，设 p 是 E 的自同态且满足 $p\circ p=p$。令 $F=\mathrm{Im}(p)$，$G=\mathrm{Ker}(p)$，验证：
   — $E=F+G$：设 $x\in E$，可写 $x=p(x)+(x-p(x))$，且 $p(x)\in F$。又 $p(x-p(x))=p(x)-p\circ p(x)=p(x)-p(x)=0_E$，故 $x-p(x)\in G$。因此任一 $x\in E$ 都可分解为 F 中一元与 G 中一元之和，从而 $E=F+G$。
   — $F\cap G=\{0_E\}$：设 $x\in F\cap G$，则 $x\in G$，故 $p(x)=0_E$。又 $x\in F$，故存在 $y\in E$ 使 $x=p(y)$，于是 $p(x)=p\circ p(y)=p(y)=x$，从而 $x=0_E$。

   最后验证 p 是沿 G 到 F 上的投影。记该投影为 Π。刚才已看到，任一 $x\in E$ 可唯一分解为 $x=y+z$，其中 $y=p(x)\in F$，$z=x-p(x)\in G$。于是对所有 $x\in E$，$\Pi(x)=y=p(x)$，故 $p=\Pi$。

∎

定义
Définition

称 E 的两个自同态 p 与 q 为一对**相伴投影算子**（projecteurs associés），若存在 E 的两个互补子空间 F 与 G，使 p 为沿 G 到 F 上的投影，q 为沿 F 到 G 上的投影。

命题
Proposition

若 p 与 q 为一对相伴投影算子，则 $p+q=\mathrm{id}$，且 $p\circ q=q\circ p=0_{\mathcal{L}(E)}$。

证明
Démonstration

设 p,q 为一对相伴投影算子：p 为沿 G 到 F 上的投影，q 为沿 F 到 G 上的投影，$E=F\oplus G$。

1. 任一 $x\in E$ 可分解为 $x=y+z$，$y\in F$，$z\in G$。而 $p(x)=y$，$q(x)=z$，故对所有 x 有 $x=p(x)+q(x)$，即 $p+q=\mathrm{id}$。
2. 由上式：对任意 $x\in E$，$x=p(x)+q(x)$。于是 $p(x)=p\circ p(x)+p\circ q(x)=p(x)+p\circ q(x)$，故 $p\circ q(x)=0_E$，即 $p\circ q=0_{\mathcal{L}(E)}$。同理 $q(x)=q\circ p(x)+q\circ q(x)=q\circ p(x)+q(x)$，故 $q\circ p(x)=0_E$，即 $q\circ p=0_{\mathcal{L}(E)}$。

∎

2.2.2 对称
Symétries

定义
Définition

设 F,G 为 E 的两个子空间，满足 $F\oplus G=E$。称 $\mathcal{L}(E)$ 中如下定义的映射 s 为**关于 F、沿 G 的对称**（symétrie par rapport à F parallèlement à G）：

$$\forall x\in E,\quad x=y+z,\ y\in F,\ z\in G,\quad \text{令}\quad s(x)=y-z.$$

命题
Proposition

对称是**对合**自同构（即满足 $s\circ s=\mathrm{id}$）。

证明
Démonstration

设 F,G 为 E 的两个子空间，$F\oplus G=E$，s 为关于 F、沿 G 的对称，p 为沿 G 到 F 上的投影。则 $s=2p-\mathrm{id}$：事实上，若 $x\in E$ 分解为 $x=y+z$，$y\in F$，$z\in G$，则

$s(x) = y - z$，且 $(2p - \mathrm{id})(x) = 2p(x) - x = 2y - (y + z) = y - z$。特别地，由此可知 s 是线性的。

另一方面，

$$s \circ s = (2p - \mathrm{id}) \circ (2p - \mathrm{id}) = 4p \circ p - 2p \circ \mathrm{id} - 2\mathrm{id} \circ p + \mathrm{id} \circ \mathrm{id} = 4p - 2p - 2p + \mathrm{id} = \mathrm{id}.$$

此外，该等式说明 s 是双射，且 $s^{-1} = s$。

∎

命题
Proposition

> 若 $s \in \mathcal{L}(E)$ 满足 $s \circ s = \mathrm{id}$，则 s 是关于 $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{id})$、沿 $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{id})$ 的对称。

证明
Démonstration

令 $p = \frac{1}{2}(s + \mathrm{id}) \in \mathcal{L}(E)$，则

$$p \circ p = \tfrac{1}{4}(s \circ s + s \circ \mathrm{id} + \mathrm{id} \circ s + \mathrm{id} \circ \mathrm{id}) = \tfrac{1}{4}(2s + 2\mathrm{id}) = p.$$

故 p 是沿 $G = \mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Ker}(s + \mathrm{id})$ 到 $F = \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Im}(s + \mathrm{id})$ 上的投影，而 $s = 2p - \mathrm{id}$ 是关于 F、沿 G 的对称。最后，若 $x \in E$ 写成 $x = y + z$，$y \in F$，$z \in G$，则

$$x \in \mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}) \iff s(x) - x = 0_E \iff s(x) = x \iff p(x) = \tfrac{1}{2}(x + x) = x.$$

故 $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}) = \{x \in E,\ p(x) = x\} = F$。

∎

例
Exemples

— $\mathbb{C}$ 上的共轭运算是关于 $\mathbb{R}$、沿 $i\mathbb{R}$ 的对称。
— $\mathbb{K}[X]$ 的自同态 $s : P \mapsto P(-X)$ 是对合自同态。s 是关于 $\mathrm{Ker}(s - \mathrm{id}) = \{f \in \mathbb{K}[X],\ f \text{ 为偶}\}$、沿 $\mathrm{Ker}(s + \mathrm{id}) = \{f \in \mathbb{K}[X],\ f \text{ 为奇}\}$ 的对称。